RAPPORT TP 1.1 : DECOUVERTE DE CARTOGRAPHIE D'UN RESEAU AVEC NMAP

1. PRESENTATION DE L'OUTILS

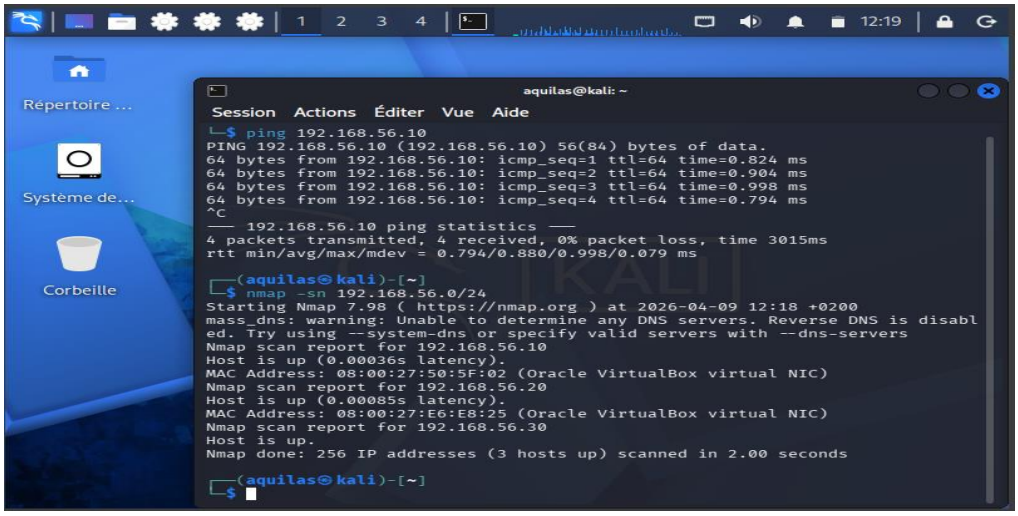
Nmap (Network Mapper) est un outil gratuit et open source permettant de cartographier les réseaux, découvrir les hôtes actifs, identifier les ports ouverts, la version des services ainsi que l'identification du système d'exploitation de la cible.

Il est utilisé dans plusieurs contexte notamment :

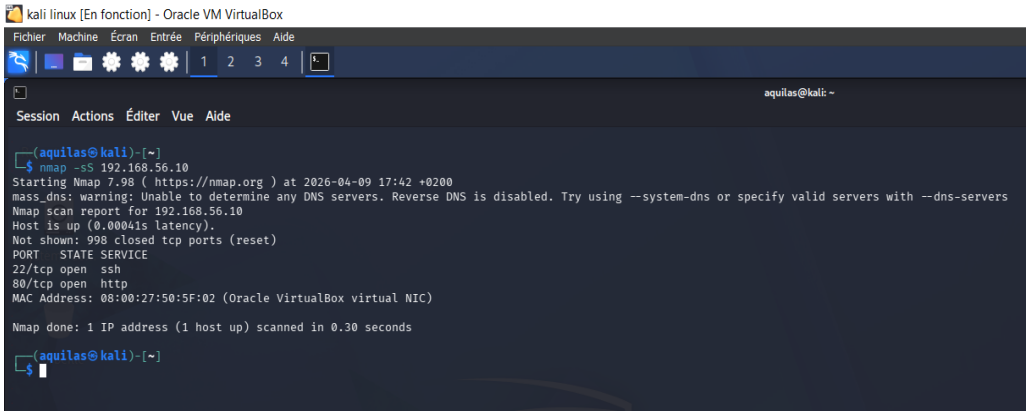
- L'Audit de sécurité : évaluation des pare feu et identification des services exposes
- Administration réseau : cartographie les équipements connectes
- Recherche de vulnérabilité : recherche des failles connues sur des services actifs

2. Analyse des commandes utilisées

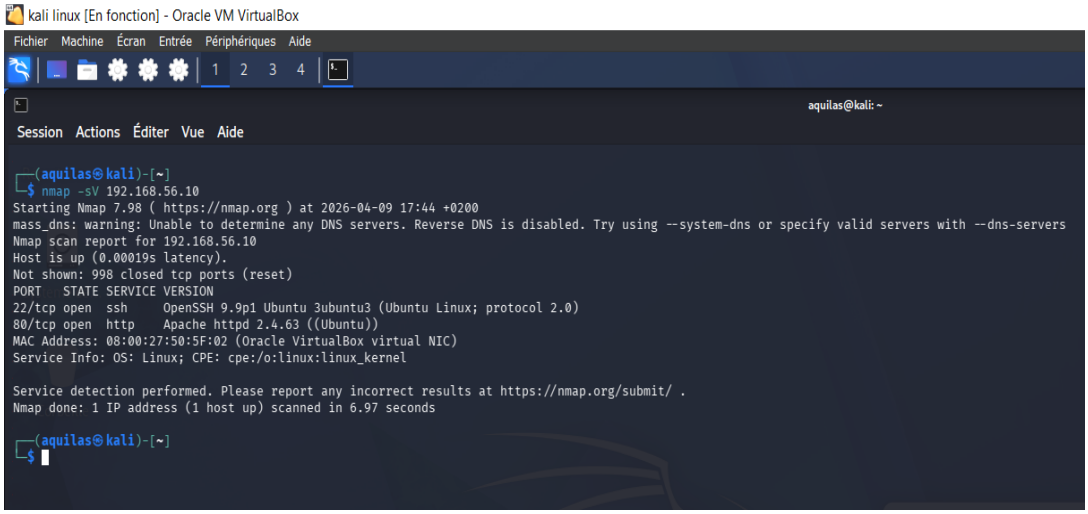
- **-sn :** permet d'afficher les adresses IP des équipements connectés au réseau



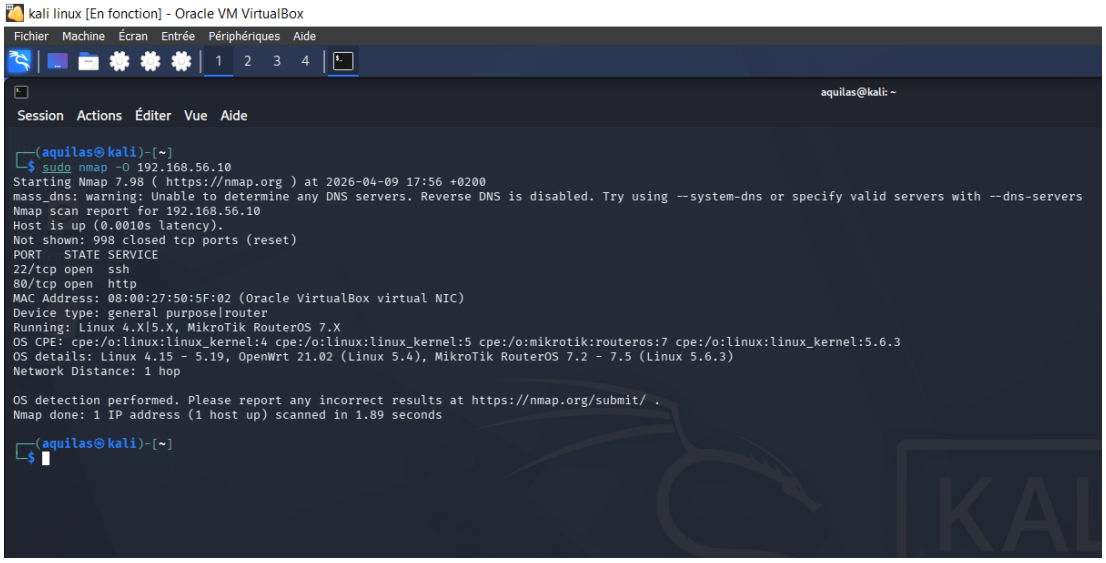
- **-Ss :** permet d'identifier les ports ouverts de la cible



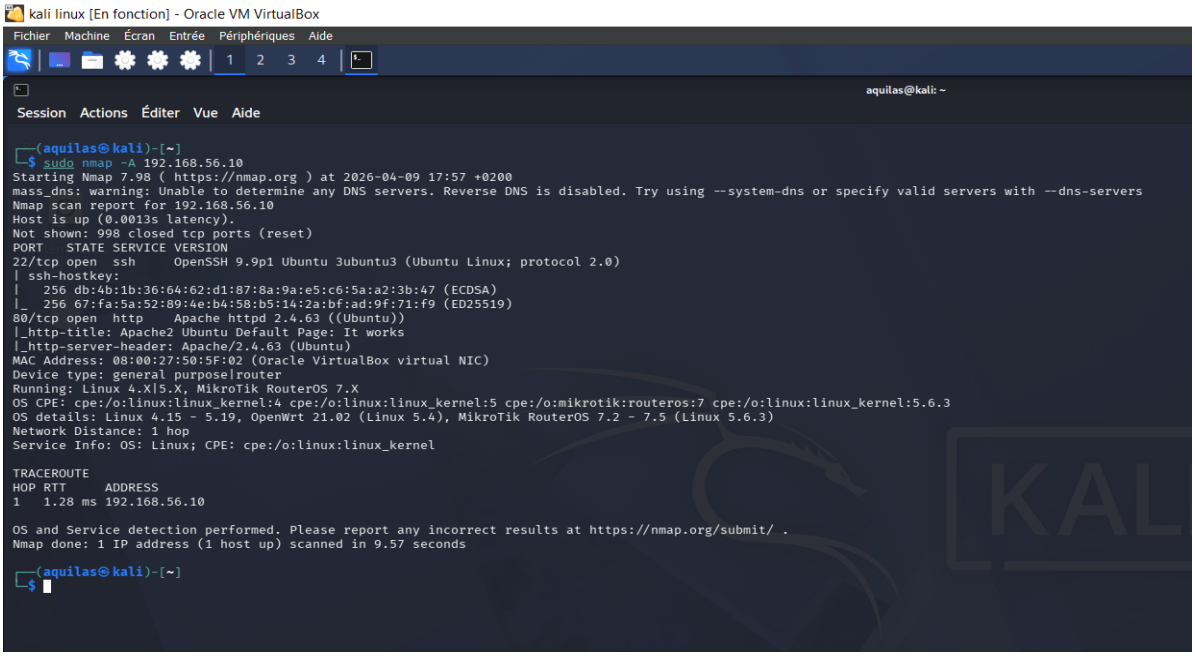
- **-Sv :** permet d'afficher la liste des services de la cible avec leur version



- **-O :** permet l'identification du système d'exploitation de la cible



- **-A :** permet à la fois d'afficher les ports, la version des services, les scripts de la cible ainsi au son OS



3. Résultats obtenus

- Machine détecter : Windows (192.168.56.20) et Ubuntu (192.168.56.10)
- Ports ouverts : port 80 et port 22
- Services : SSH ET http

4. analyse de sécurité :

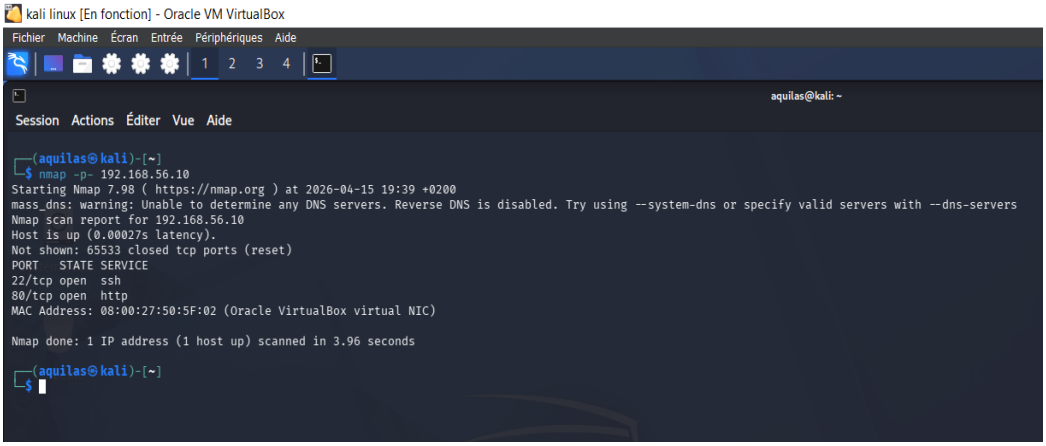
Services dangereux -- http car les donnes ne sonts pas ciffrees ,il ya la possibiliter d'intercepter le trafic , de faire des injections web (SQLi , XSS, RCE)

Ports à fermer -- port 80 et se rediriger vers 443 (hppts)

Risque pour une entreprise -- pour une entreprise, si un firewall utilise http, un attaquant peut : voler des identifiants, détourner une session, injecter du code, récupère des données sensibles

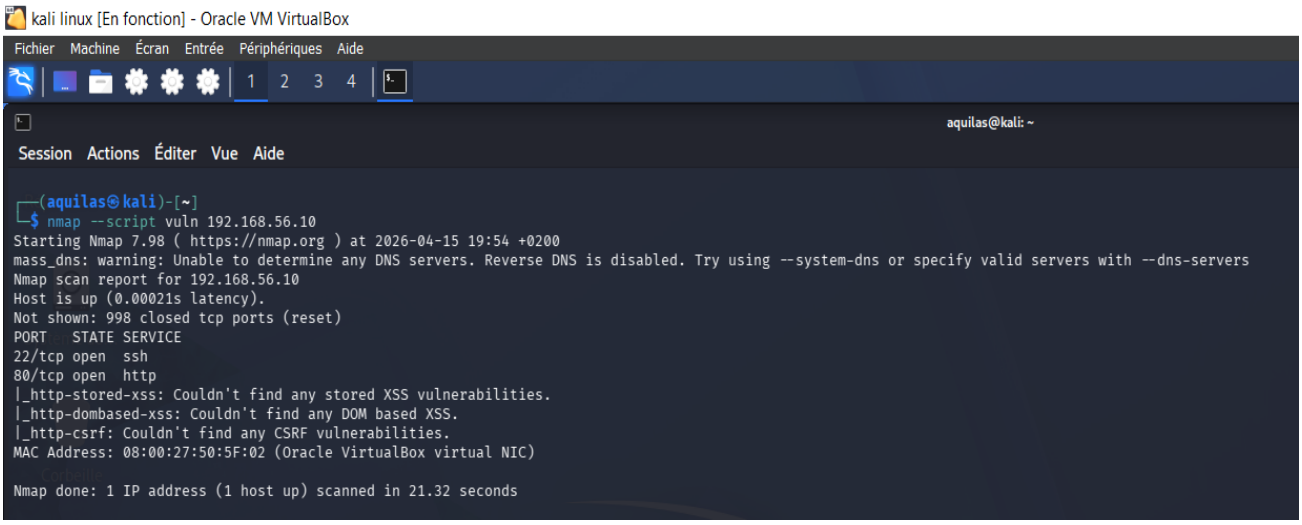
5. utilisation avance de Nmap

-p- : permet de scanner tous les ports TCP de 1 à 65535



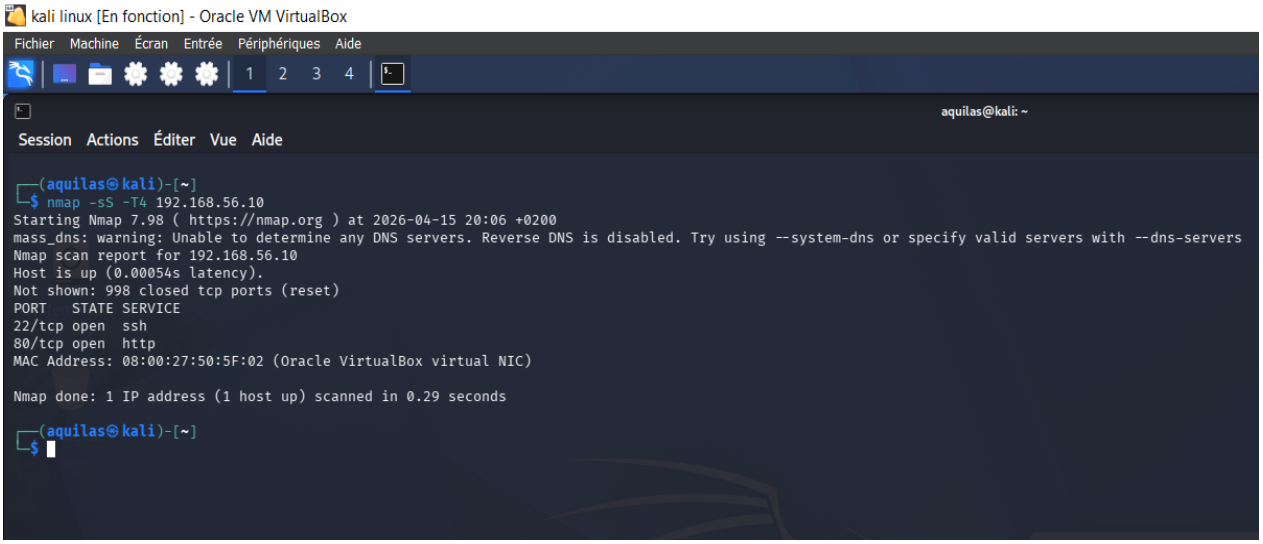
Cas d'usage -- Etant donné que l'option **–sS** ne scanne que les 1000 ports les plus connus, il peut rater certains services qui tournent dur des ports inhabituels. On l'utilise lorsque beaucoup de services ne tournent pas sur des ports standards.

--script vuln : permet de d'exécuter automatiquement des scripts qui recherchent des vulnérabilise connues sur les services détectes.



Cas d'usage -- Cette commande scanne les ports, identifie les services et lance les scripts se détection de vulnérabilité adaptes.

--T4 : permet d'accélérer le scan et T signifie timing donc permet la vitesse du scan



Cas d'usage – on s'en sert lorsqu'on veut augmenter la vitesse de scan